ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 40 MIN

Endomorphismes cycliques : matrice compagn et Vandermonde

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que u est **cyclique** s'il existe $x_0 \in E$ tel que $\mathcal{B} = (x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$ soit une base de E.

1. Donner la matrice de u dans cette base. Montrer que le polynôme minimal π_u est égal à χ_u.
2. On suppose u nilpotent. Montrer que u est cyclique si et seulement si u est nilpotent d'indice n.
3. On suppose que u a n valeurs propres distinctes. Montrer que u est cyclique (on pourra prendre $x_0 = x_1 + \cdots + x_n$, où $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de vecteurs propres).